離散数学　演習課題（０１）　22059 来間空

離散数学 演習課題 (1) 2024 年 4 月 10 日第 1 週目 担当：徳光　政弘

提出期限：別途提示

学籍番号：　22059　　氏名：来間空　　合計：　/ 8

以下の内容は離散数学で記号を変えて早速扱います。復習します。

問題 1

以下の論理式を簡単化せよ。

$A+AB = A(1+B) = A$

(1) $1+0 = 1$

(2) $\overline{\overline{1}} = 1$

(3) $1\cdot 0+1 = 1$

(4) $\overline{1}+\overline{0} = 0$

(5) $\overline{\overline{\overline{0\cdot 0+\overline{0}}+1}} =$

(6) $\overline{\overline{0}+\overline{0\cdot 0}+\overline{1}\cdot 1}$ → $\overline{?\cdot 1}$ より $\overline{?\cdot 0}$ → $\overline{0} = 1$

(7) $\overline{A+(B\cdot C)}$ (全体にかかっている NOT 演算を外す)

(8) $\overline{(A\cdot B)}+(\overline{A}\cdot B)$

(9) $((A\cdot B)+\overline{A}\cdot B)\cdot C$

(10) $(A\cdot B\cdot C+\overline{A})\cdot(A+\overline{C})$

(11) $A\cdot B+A\cdot C+A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$

(12) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+\overline{A}\cdot B\cdot\overline{C}+A\cdot B\cdot\overline{C}+A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$

(13) $A\cdot B+C+A\cdot B\cdot C+B\cdot\overline{C}$

(14) $(A+B)\cdot(A+\overline{B})\cdot(\overline{A}+B)\cdot(\overline{A}+\overline{B})$

問題 2

(1) 吸収の法則 $A+A\cdot B=A$ が成立することをベン図で示せ。

(2) 復元の法則 $\overline{\overline{A}}=A$ が成立することを真理値表で示せ。

(3) 分配の法則 $A+B\cdot C=(A+B)\cdot(A+C)$ が成立することを式変形で示せ。

(4) ド・モルガンの法則 $\overline{A+B}=\overline{A}\cdot\overline{B}$ が成立することを真理値表で示せ。

(5) ド・モルガンの法則 $\overline{A\cdot B}=\overline{A}+\overline{B}$ が成立することをベン図で示せ。

(6) 吸収の法則 $A+\overline{A}\cdot B=A+B$ が成立することを式変形で示せ。

(7) 恒等論理式 $(A+\overline{B})\cdot(\overline{A}+B)=A\cdot B+\overline{A}\cdot\overline{B}$ が成立することを式変形で示せ。

(8) 恒等論理式 $(A+\overline{B})\cdot(\overline{A}+B)=A\cdot B+\overline{A}\cdot\overline{B}$ が成立することを真理値表で示せ。

(13) $A\cdot B+C+A\cdot B\cdot C+B\cdot\overline{C}$

$= A\cdot B+B\cdot\overline{C}+C = C+B+A\cdot B = C+B\cdot(1+A) = B+C$

(14) $(A+B\cdot\overline{B})\cdot(\overline{A}+\overline{B}) = A\cdot\overline{A} = 0$

1

(11) $A\cdot B+A\cdot C+A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$

$= A(B+C+\overline{B}\cdot\overline{C})$

$= A(B+C+\overline{B+C})$

$= A$

(12) $\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+\overline{A}\cdot B\cdot\overline{C}+A\cdot B\cdot\overline{C}+A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$

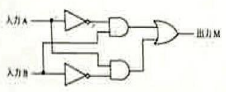
$= \overline{C}(\overline{A}\cdot\overline{B}+\overline{A}\cdot B+A\cdot B+A\cdot\overline{B})$

$= \overline{C}(\overline{A}(\overline{B}+B)+A(B+\overline{B}))$

$= \overline{C}(\overline{A}+A) = \overline{C}$

問題 3

下の論理回路が表す論理式を求め、回路図に対応する真理値表を選べ。(第 1 級アマチュア無線技士　2002 年 (平成 14 年) 8 月期より引用、一部改題)



A	B	$\overline{A}\cdot B$	$A\cdot\overline{B}$	$(\overline{A}\cdot B)+(A\cdot\overline{B})$
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0

1

A	B	M
0	0	0
0	1	1
1	1	0
1	0	1

2

A	B	M
0	0	0
0	1	1
1	1	1
1	0	0

3

A	B	M
0	0	1
0	1	0
1	1	1
1	0	0

4

A	B	M
0	0	1
0	1	0
1	1	0
1	0	1

図 1　問題 3 の回路図

(5) $\overline{\overline{\overline{0}\cdot\overline{0}+\overline{0}}+\overline{1}} = \overline{\overline{\overline{0}}+\overline{\overline{0}}\cdot\overline{\overline{0}}+\overline{1}}$

$= \overline{0+0\cdot 0+\overline{1}}$

$= \overline{0+\overline{1}}$

$= \overline{0}\cdot\overline{\overline{1}}$

$= \overline{0}\cdot 1$

$= 1$

(6) $\overline{1\cdot\overline{1}}$

$= \overline{1}+\overline{\overline{1}} = \overline{1}+1 = 1$

(7) $\overline{A+(B\cdot C)} = \overline{A}\cdot\overline{(B\cdot C)}$

$= \overline{A}\cdot(\overline{B}+\overline{C})$

$= \overline{A}\cdot\overline{B}+\overline{A}\cdot\overline{C}$

$=$

(8) $\overline{(A\cdot\overline{B})+(\overline{A}\cdot B)}$

$= \overline{A\cdot\overline{B}}\cdot\overline{\overline{A}\cdot B}$

$= \overline{A}+\overline{\overline{B}}\cdot\overline{\overline{A}}+\overline{B}$

$= (\overline{A}+B)\cdot(A+\overline{B})$

$=$

(9) $((A\cdot B)+\overline{A}\cdot B)\cdot C$

$= C(A\cdot B)+C(\overline{A}\cdot B)$

$= C\cdot A\cdot B+C\cdot\overline{A}\cdot B$

$= C\cdot B(A+\overline{A})$

$= C\cdot B$

(10) $(A\cdot B\cdot C+\overline{A})\cdot(A+\overline{C})$

$= A\cdot A\cdot B\cdot C+A\cdot\overline{A}+AB\cdot\overline{C}\cdot C+\overline{A}\cdot\overline{C}$

$= A\cdot B\cdot C+\cancel{0}+\cancel{AB\cdot 0}+\overline{A}\cdot\overline{C}$

$= A\cdot B\cdot C+\overline{A}\cdot\overline{C}$

2

2

(8) $(A+\bar{B})\cdot(\bar{A}+B) = A\cdot B+\bar{A}\cdot\bar{B}$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}+B$	$A+\bar{B}$	$(\bar{A}+B)(A+\bar{B})$	$A\cdot B$	$\bar{A}\cdot\bar{B}$	
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1 ①	1	0	1 ②

① = ②

(7) $(A+\bar{B})(\bar{A}+B) = A\cdot B+\bar{A}\cdot\bar{B}$

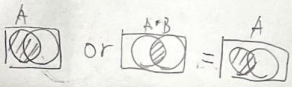
左邊 $= \bar{A}\cdot A + A\cdot B + \bar{B}\cdot\bar{A} + \bar{B}\cdot B$

$= 0 + A\cdot B + \bar{A}\cdot\bar{B} + 0$

$= A\cdot B + \bar{A}\cdot\bar{B} =$ 右邊

$\therefore (A+\bar{B})\cdot(\bar{A}+B) = A\cdot B+\bar{A}\cdot\bar{B}$

(1) $A+A\cdot B = A$

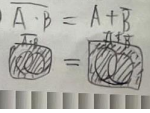


(2) $\bar{\bar{A}} = A$

A	$\bar{A}$	$\bar{\bar{A}}$
0	1	0
0	1	0
1	0	1
1	0	1

$\therefore \bar{\bar{A}} = A$

(3) $\overline{A\cdot B} = \bar{A}+\bar{B}$



(4) $\overline{A+B} = \bar{A}\cdot\bar{B}$

A	B	$A+B$	$\overline{A+B}$	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\cdot\bar{B}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

$\therefore \overline{A+B} = \bar{A}\cdot\bar{B}$

(6) $A+\bar{A}\cdot B = A+B$

$= (A+\bar{A})\cdot(A+B)$

$= A+B$

3 2

(3) $A+B\cdot C = (A+B)\cdot(A+C)$

$(A+B)\cdot(A+C) = A\cdot A+A\cdot C+A\cdot B+B\cdot C$

$= A+AC+A\cdot B+B\cdot C$

$= A(1+C+B)+B\cdot C$

$= A\cdot 1+BC$

$= A+B\cdot C =$ 右邊